

定义 5.2.12 设 $\mathcal{E} = \{e_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个标准正交集. 如果对 $\forall x \in H$, 有

$$x = \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha, \quad (5.2.14)$$

则称 $\mathcal{E}$ 为 H 的一个基, 其中 $\{(x, e_\alpha) | \alpha \in \Lambda\}$ 称为 x 关于基 $\mathcal{E}$ 的 Fourier 系数.

定理 5.2.13 若 $\mathcal{E} = \{e_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$ 是 Hilbert 空间 H 的一个标准正交集, 则以下三条命题等价:

- (1) $\mathcal{E}$ 是 H 的一个基;
- (2) $\mathcal{E}$ 是完备的;
- (3) Parseval 等式成立, 即

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2, \quad \forall x \in H. \quad (5.2.15)$$

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) 任取 $y \in \mathcal{E}^\perp$, 即 $(y, e_\alpha) = 0, \forall \alpha \in \Lambda$. 由于 $\mathcal{E}$ 是一个基, y 有 Fourier 展开

$$y = \sum_{\alpha \in \Lambda} (y, e_\alpha) e_\alpha = 0.$$

故 $\mathcal{E}$ 是完备的.

(2) $\Rightarrow$ (3) 对任意 $x \in H$, 令 $y = x - \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha \in H$. 由于 $(y, e_\alpha) = 0, \forall \alpha \in \Lambda$, 知 $y \in \mathcal{E}^\perp$. 由 $\mathcal{E}$ 的完备性, $y = 0$. 由定理 5.2.11 中等式 (5.2.12) 可知, Parseval 等式成立.

(3) $\Rightarrow$ (1) 由 Parseval 等式及 (5.2.12) 式, 有

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 = 0.$$

因此有

$$x = \sum_{\alpha \in \Lambda} (x, e_\alpha) e_\alpha.$$